

Protocolos de acceso múltiple

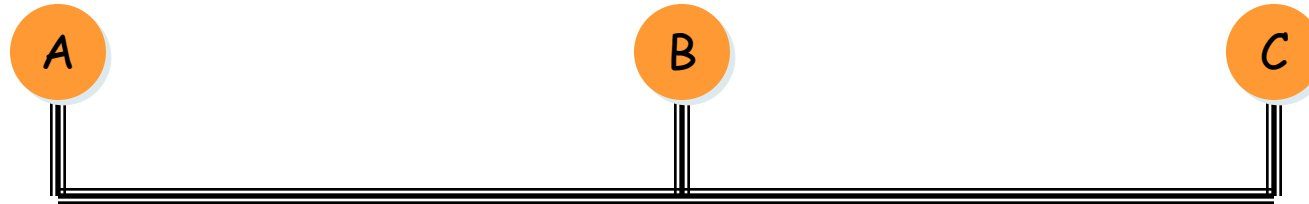
Medios Compartidos

Acceso a medios Compartidos

- Vimos que podíamos “compartir” un medio de transmisión guiado o no guiado mediante
 - **TDM**
 - **FDM**
 - WDM
 - Existe otra técnica muy difundida, que escapa a los objetivos de esta materia: CDMA (Code Division Multiple Access)
- Otras formas de compartir: **Contención estadística**
 - “*Los sistemas en los cuales **varios usuarios comparten un canal común** de modo tal que puede dar lugar a conflictos se conocen como **sistemas de contención**”*
 - *Los conflictos son 1) aceptados o 2) manejados*

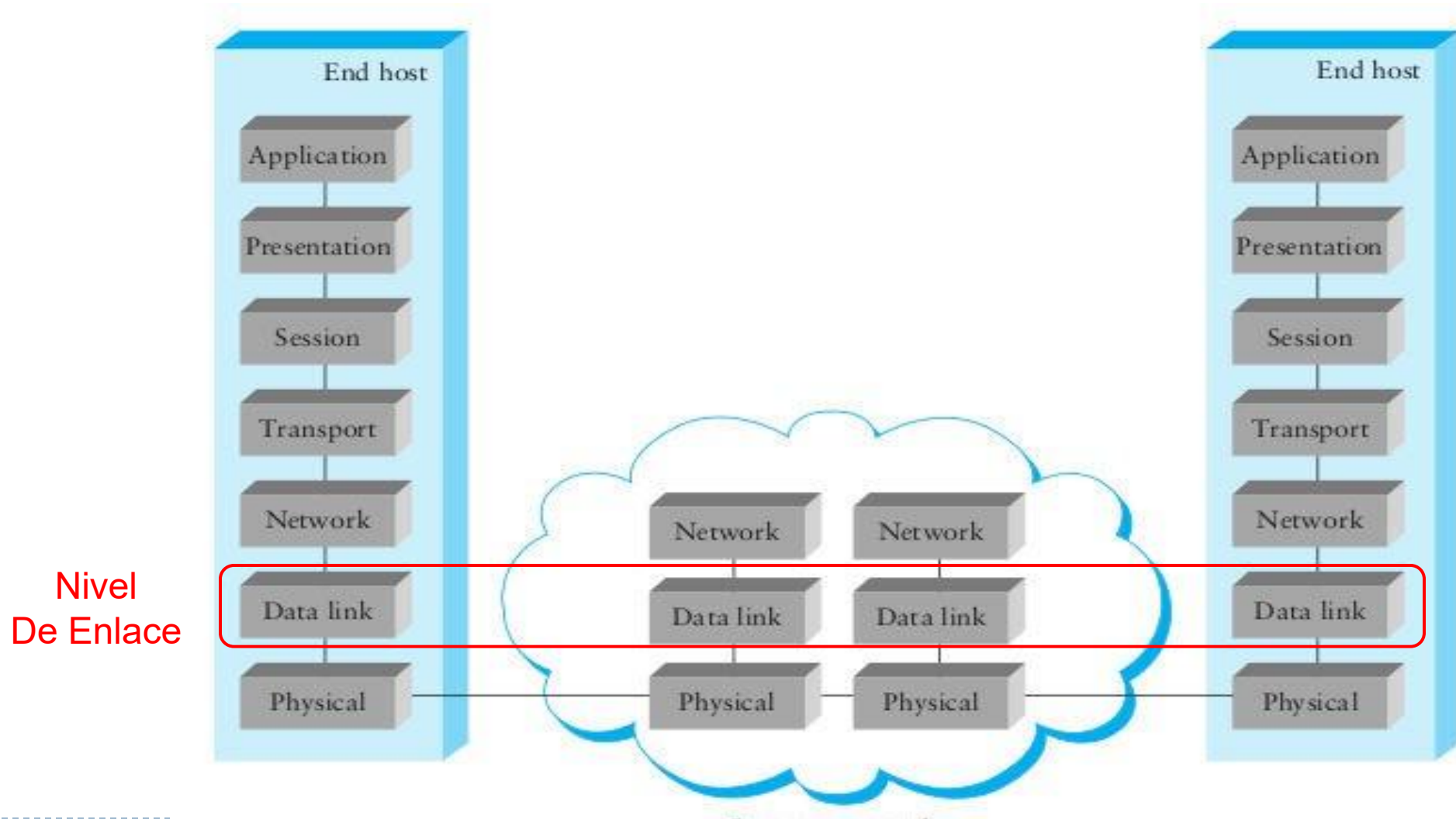
El problema del acceso a un canal compartido

- Múltiples nodos comparten un medio



- La simultaneidad de transmisión no es posible
- “MAC Protocols” (Medium Access Control)
 - Maximizar, **en promedio**, el número de éxitos en los intentos de comunicación.
 - Asegurar “**igualdad de oportunidades**” (**average fairness**, criterio “**en promedio**”) entre todos los nodos “competidores”

Paradigma de capas

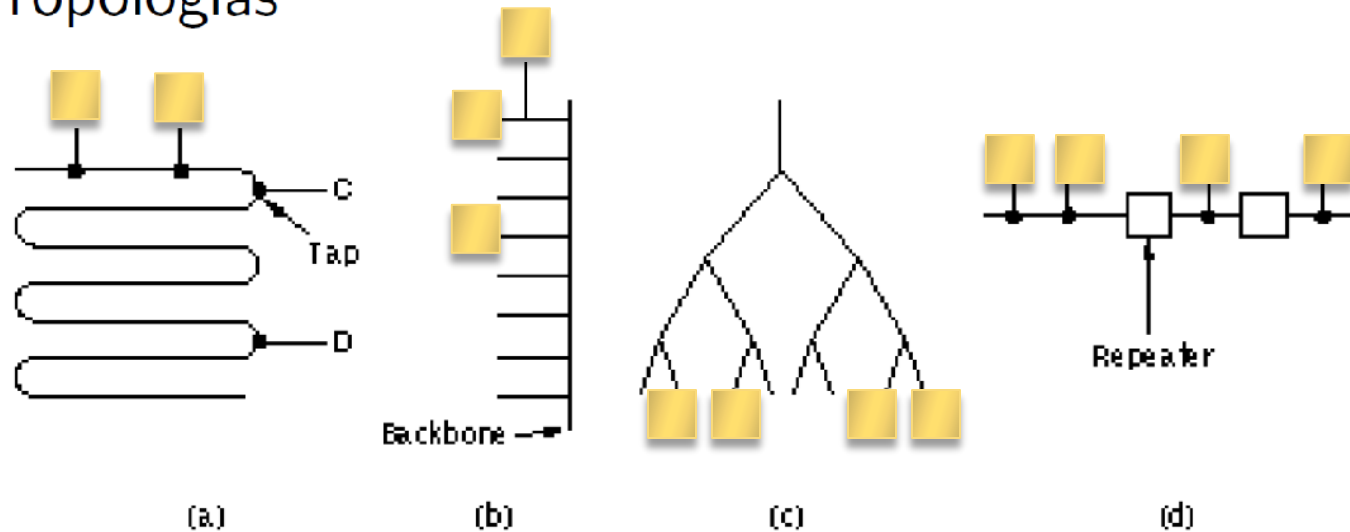


Control de Acceso Compartido

- Un medio físico para varios hosts, control descentralizado.
- Surge la necesidad de:
 - Esquema de Direccionamiento.
 - Control de Acceso.
 - Podría usarse FDM o TDM? Que recurso se administra?
- Ejemplos:
 - Aloha.
 - Ethernet (802.3).
 - WIFI (802.11).
 - Token Ring (802.5).

Ejemplo: Tecnología Ethernet (IEEE 802.3)

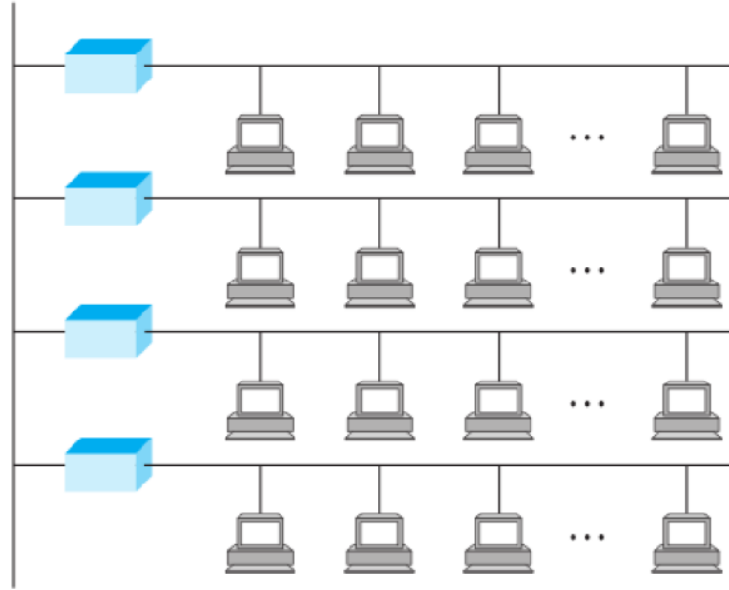
Topologías



Tipos de Cables (Medio Físico)

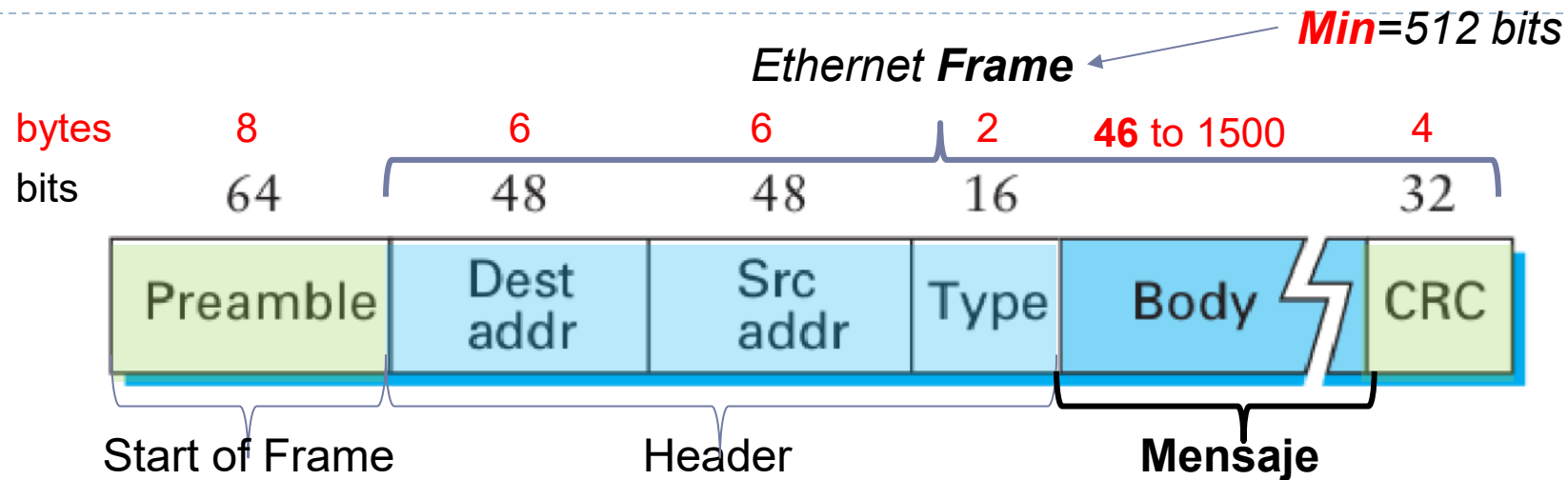
- 10base2 - Coaxil (10 Mbps, 200 m) IEEE 802.3a
- 10base5 - Coaxil (10 Mbps, 500 m) IEEE 802.3
- 10baseT - Par Trenzado (10/100/1000 Mbps, 100 m) IEEE 802.3i

Acceso compartido en Ethernet (IEEE 802.3)



- IEEE 802.3
- Max. 500m por tramo (evitar atenuación).
- Max. 4 repetidores $\Rightarrow$ Enlace max=2500m
- Min. 2.5m entre hosts.

Formato de Frame Ethernet



Un host recibe frames que estén destinados a ...

... su dirección.

... la dirección broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

... una dirección multicast (de estar suscripto).

o cualquier frame (de haber sido activado el modo promiscuo).

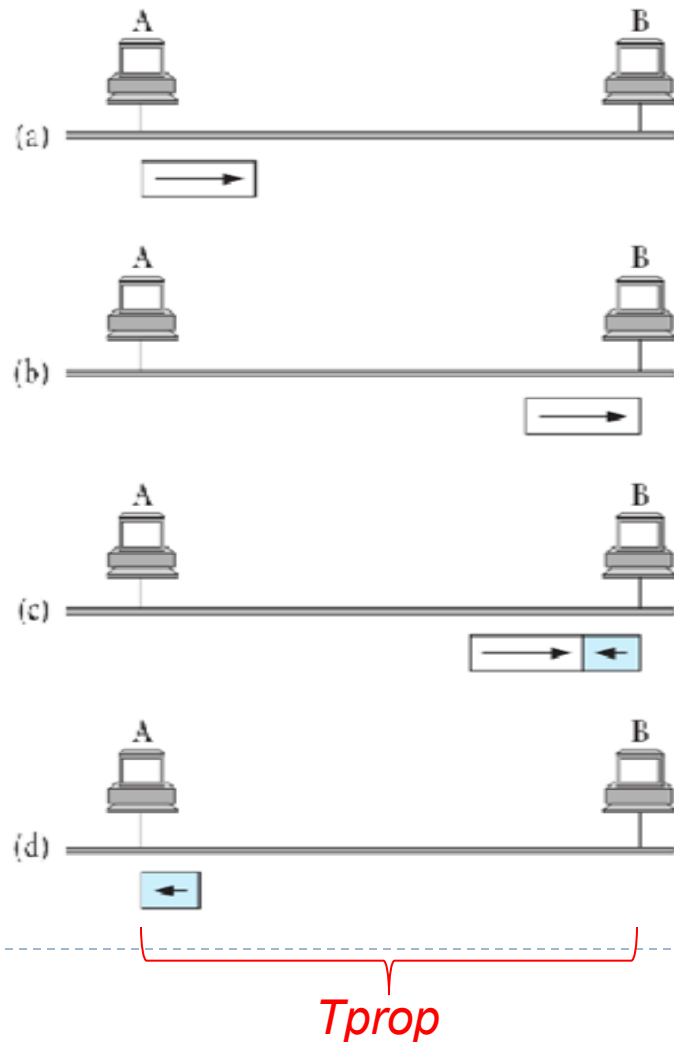
Mecanismo de acceso: CSMA-CD

Cuando un host tiene datos para enviar, sensa el medio:

- Si está *libre*, transmite.
- Si está *ocupado*:
 - 1-persistente: espera a que se libere y transmite. (es el caso de Ethernet IEEE 802.3)
 - p-persistente: espera a que se libere y transmite con probabilidad p .
- Half-duplex: La lógica de recepción está establecida en el sensado para detectar colisiones.

Colisiones

Escenario de peor caso



- Si los hosts envían frames, producen colisiones.
- Es necesario tener un control sobre los envíos, para saber si llegaron sin colisionar.

★ **Largo mínimo de trama:**
Se envía hasta saber que no hubo colisión. El tiempo de propagación entre los extremos es clave.

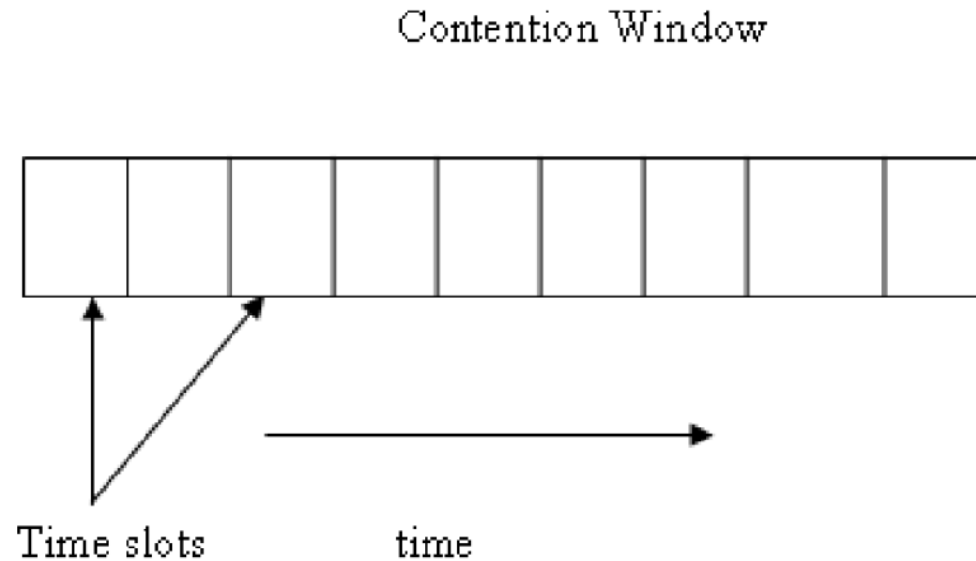
Colisiones

¿Qué hacer ante una colisión?

¡Retransmitir!

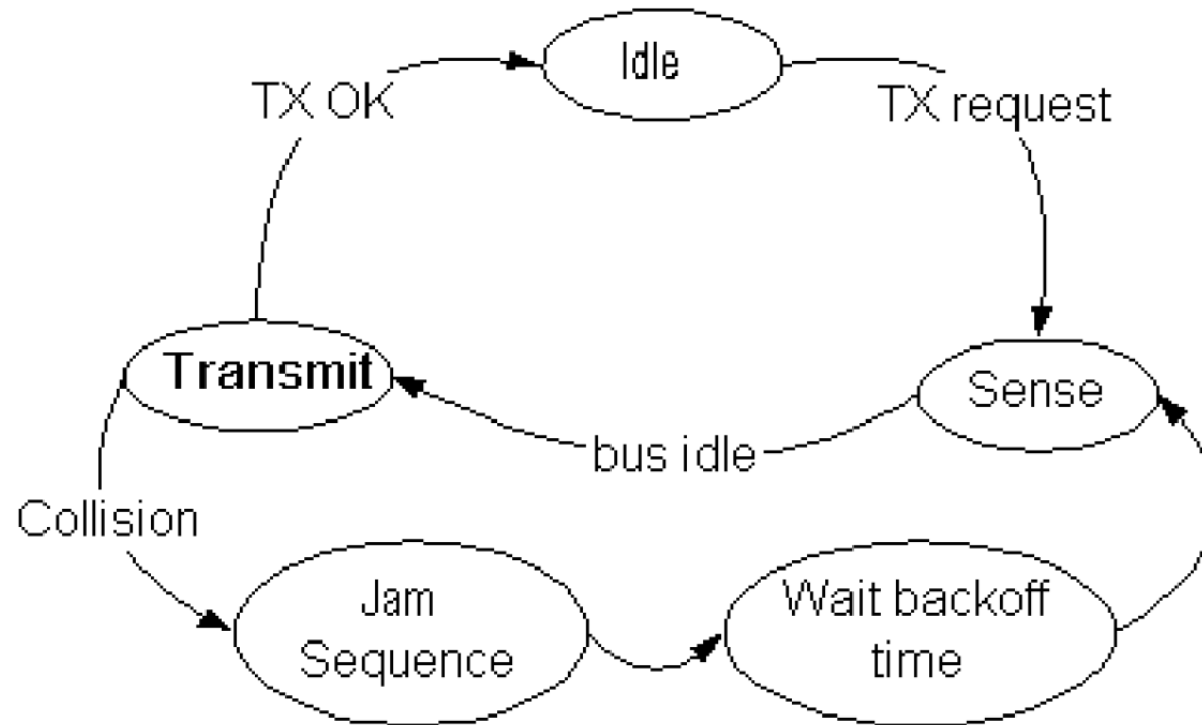
- ¿Inmediatamente?
- ¿Luego de un tiempo fijo?
- ¿Luego de un tiempo aleatorio?

Mecanismo de Exponential BackOff



- Elegir un *slot* entre 0 y $2^k - 1$, con k la cantidad de intentos.
- Esperar *slot* veces el *RTT* antes de sensar para retransmitir.

Estados de un Transmisor CSMA-CD



Performance de CSMA

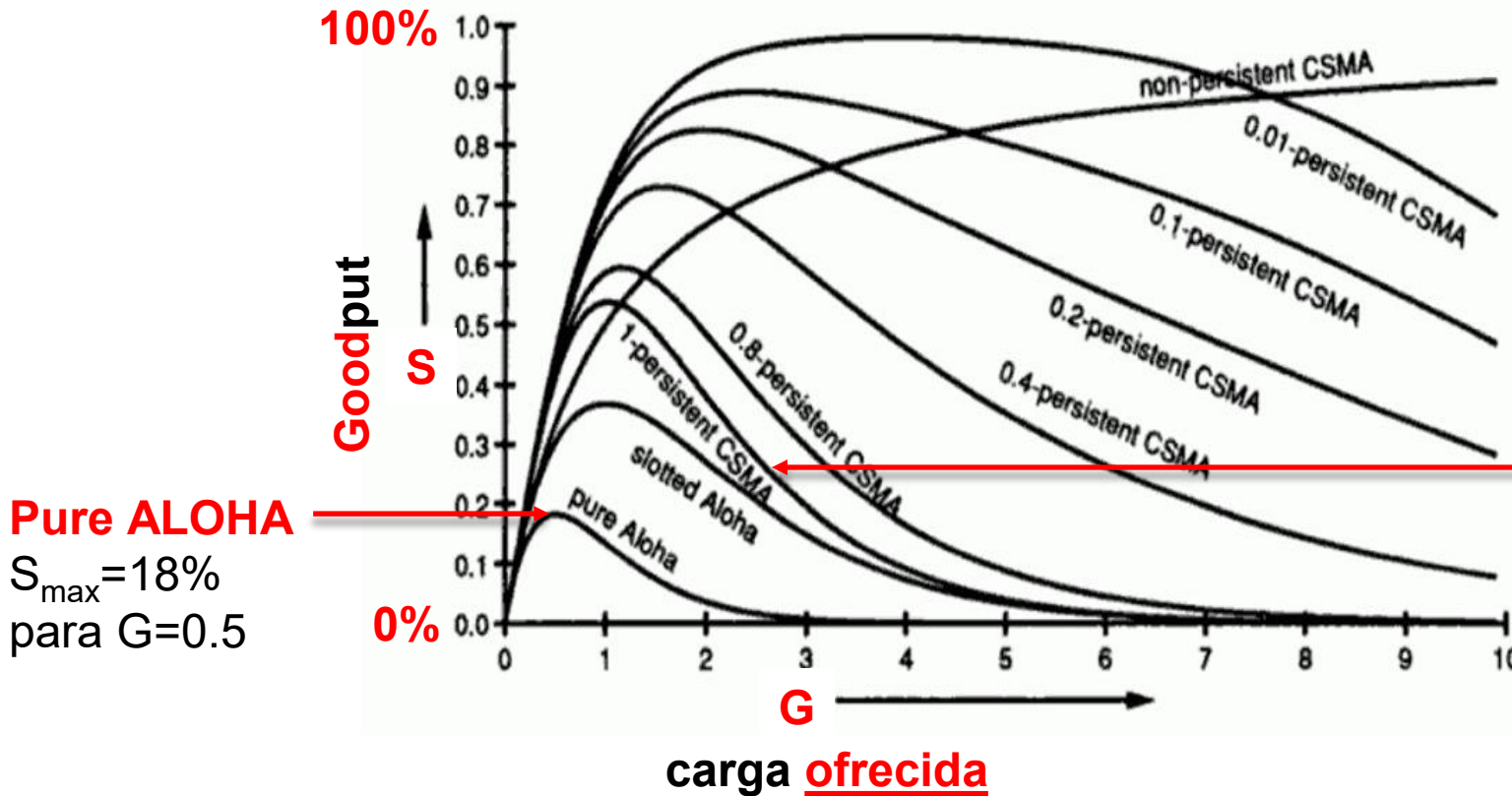
G = Carga ofrecida
(número de **intentos** de transmisión,
por **unidad de tiempo**)

S = Goodput
(proporción de de transmisiones
exitosas, por **unidad de tiempo**)

$$S = G * (1 - P_{\text{collision}})$$

Ethernet 802.3: 1-persistent CSMA-CD

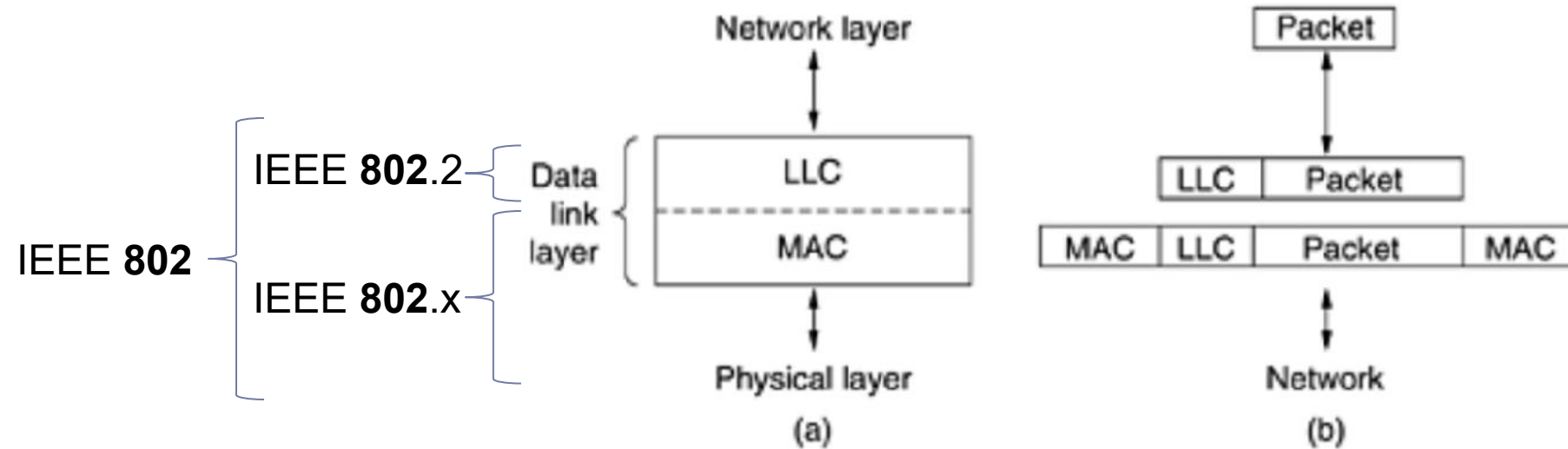
Incorpora la idea de **CD**, o **Collision Detection**, para mejorar un poco la performance: dejar de transmitir inmediatamente ante una **CD**



ALOHA: Enviar, y si no viene ACK, esperar y reintentar. (U. of Hawaii, 1970, Norman Abramson)

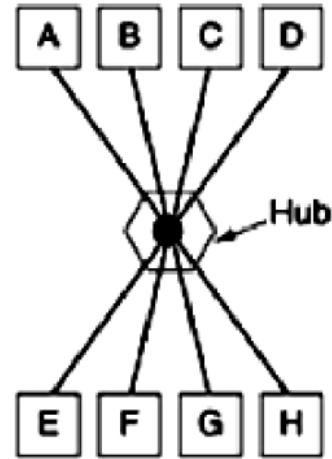
La familia CSMA es **muy flexible de implementar**... pero "escala muy mal con **G**"

Estándar 802.2: LLC (Logical Link Control)

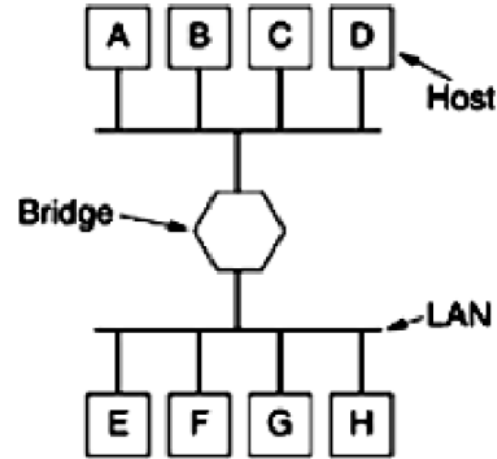


- Ofrece tres tipos de servicios
 - Sin conexión y sin ACK ← **CSMA**
 - Sin conexión y con ACK
 - Orientado a conexión
- Encapsula distintos tipos de medios físicos (WIFI, Ethernet, ...)

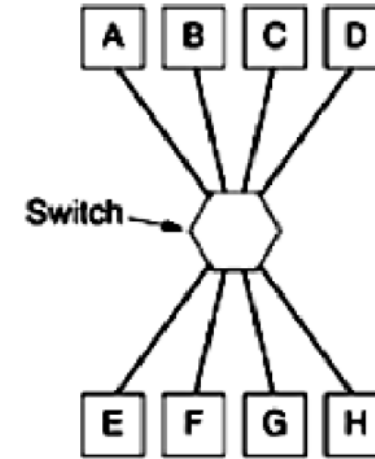
Escalando con “Red de Área Local” (Local Area Network, LAN)



(a)



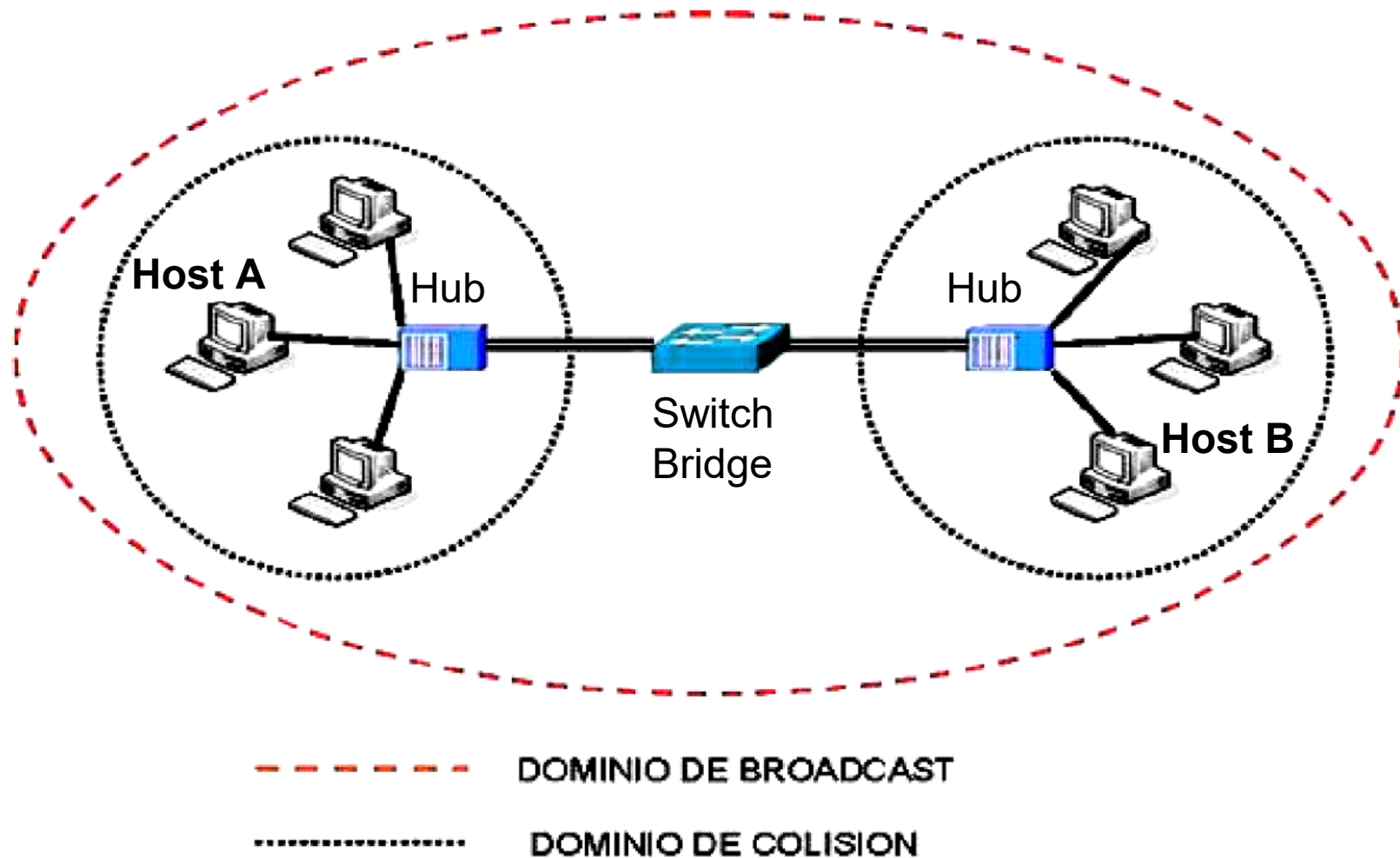
(b)



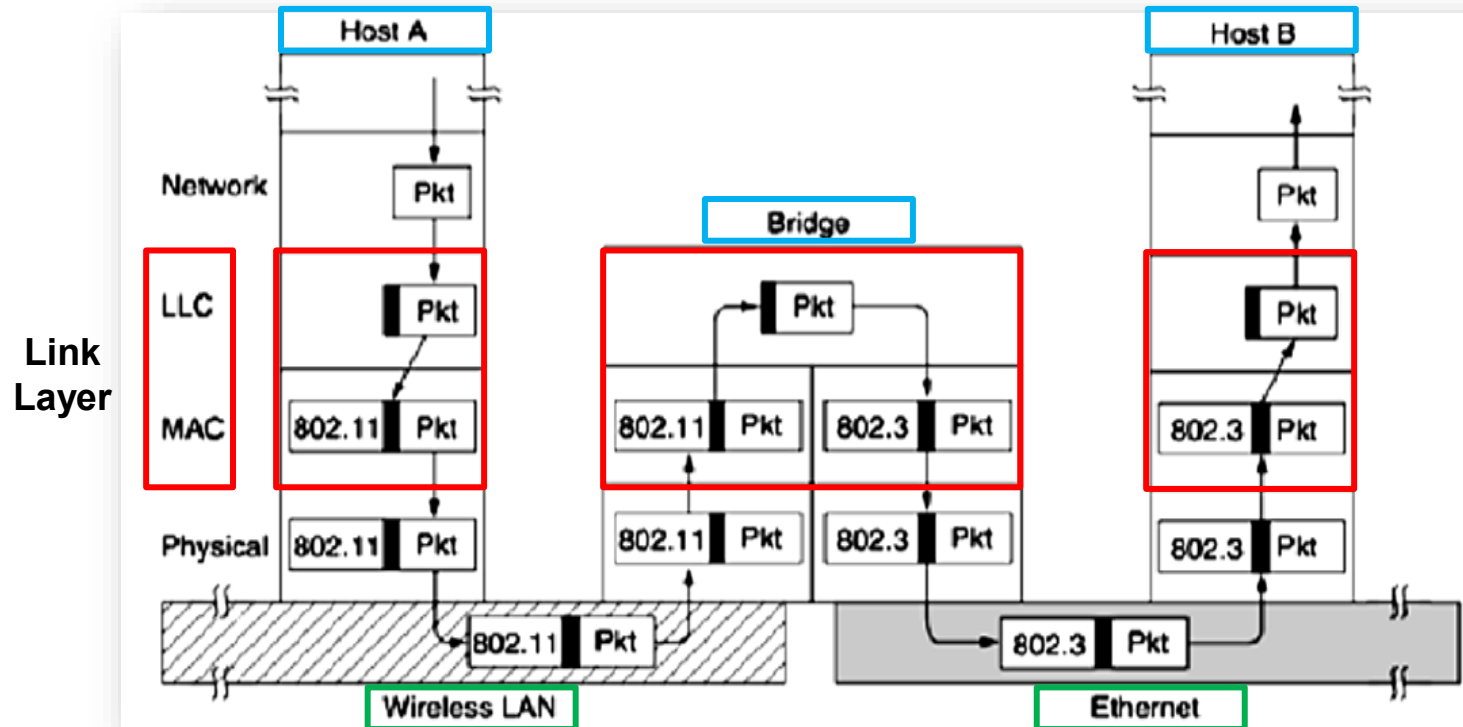
(c)

★ Conjunto de estaciones que comparten dominio de broadcast.

Dominio de Colisión vs. Dominio de Broadcast



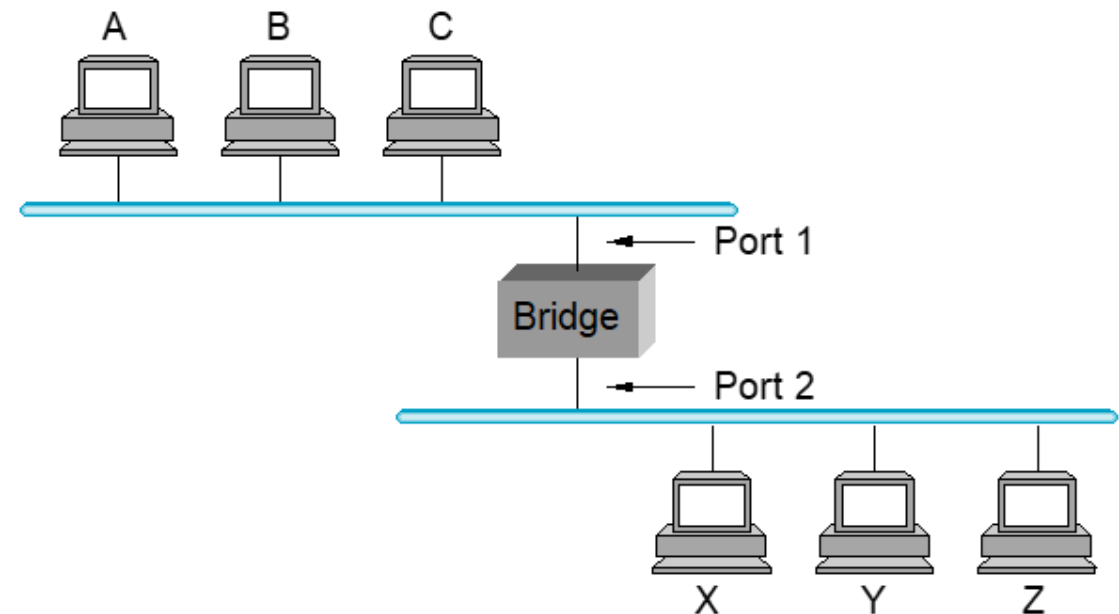
Concepto de LAN “Extendida” con 802.2



- ★ Las LANs pueden ser de varios tipos de tecnologías.
- ★ Las estaciones deben compartir esquema de direccionamiento.

LAN Extendida

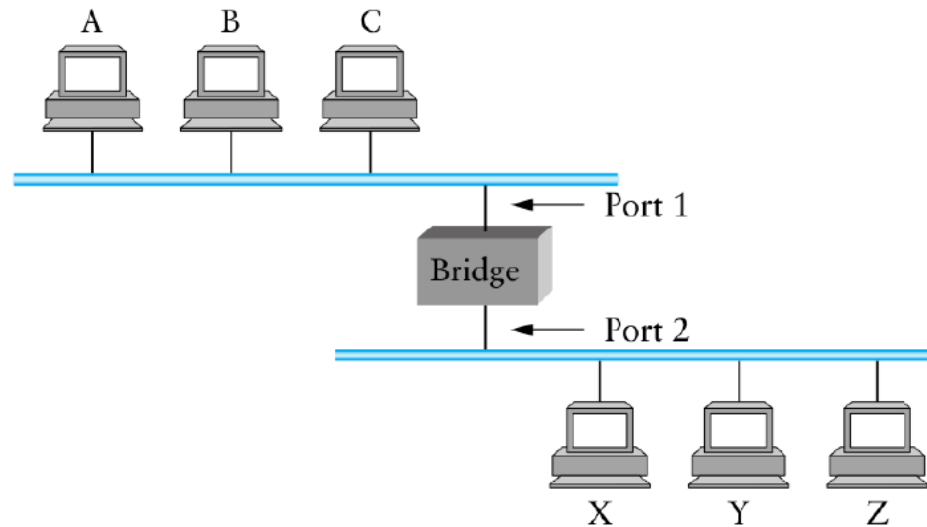
- ★ Por razones de: heterogeneidad, distancia, aislamiento, redundancia, seguridad.
- ★ Distintos tipos de multiplexores. Se pueden caracterizar por la capa o nivel en que trabajan.
 - Físico: Repetidores y hubs.
 - Enlace: Bridges y switches.
 - Red: Routers. Gateways?.



Learning Bridges: Buscando Escalamiento y Flexibilidad

- No reenviar paquetes cuando no sea necesario
- Mantener una **Tabla de Reenvío**
- **Aprender** las entradas de la Tabla de Reenvío basadas en la **dirección de origen** de las tramas
- La **Tabla** es una optimización; no necesita ser “completa”
 - ante falta de entradas en la Tabla: **inundación**
- Siempre envía tramas tipo broadcast

Learning Bridges: Buscando Escalamiento y Flexibilidad

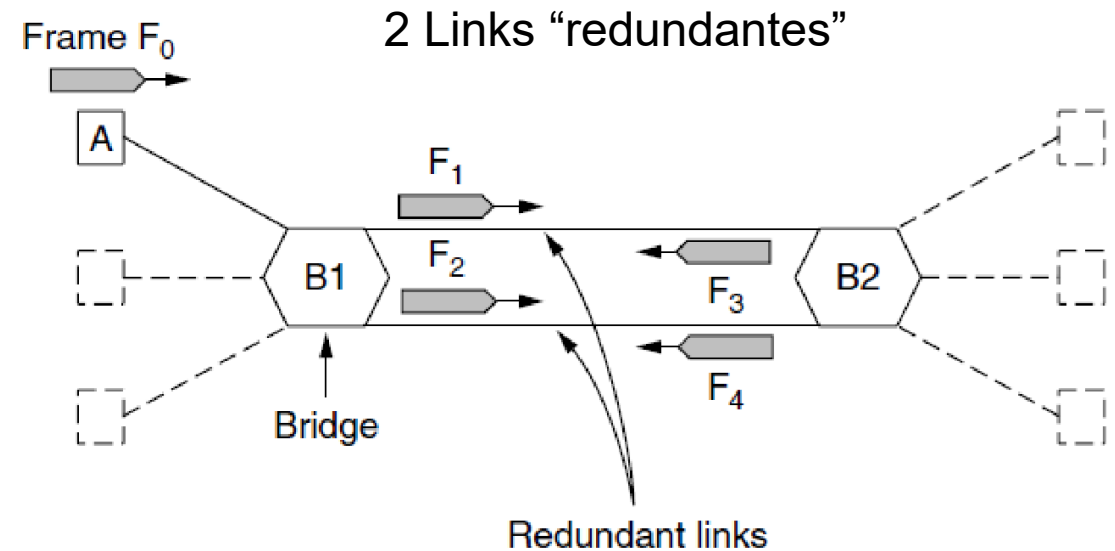
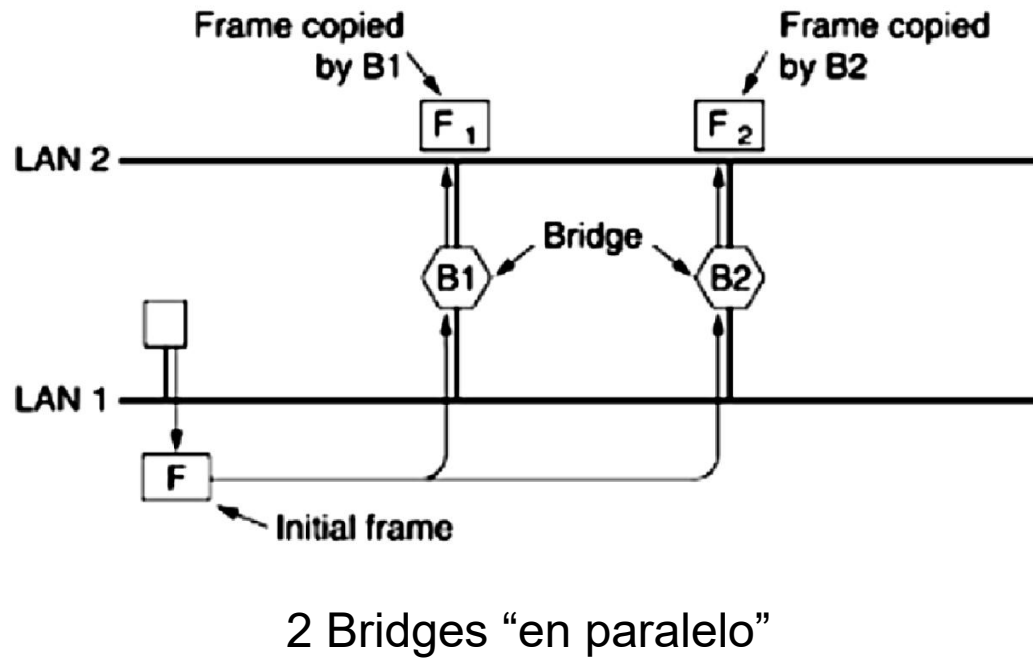


Host	Port
A	1
B	1
C	1
X	2
Y	2
Z	2

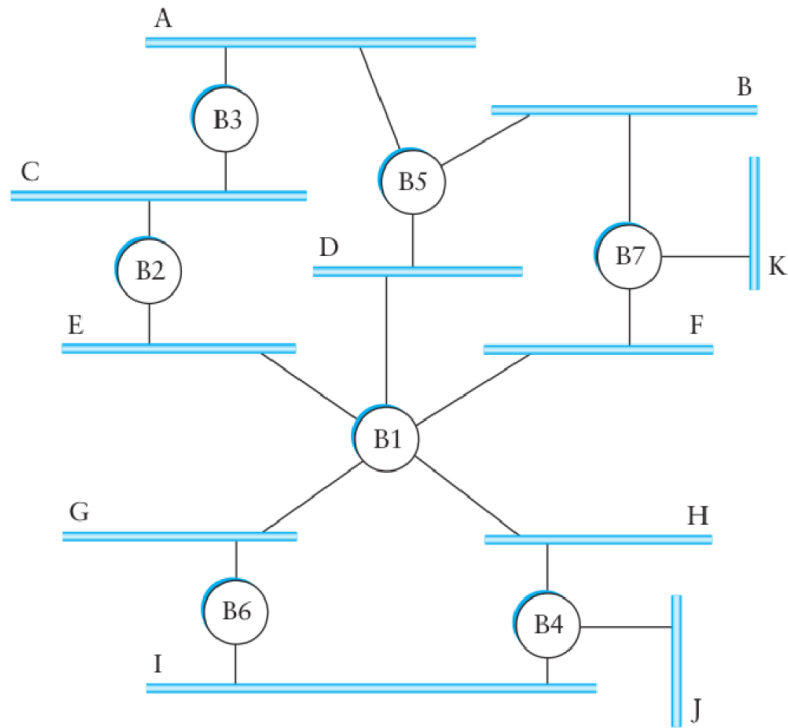
Los switchs aprenden

- ★ Relacionan direcciones (i.e.: MAC) con interfaz en función del tráfico en la LAN.

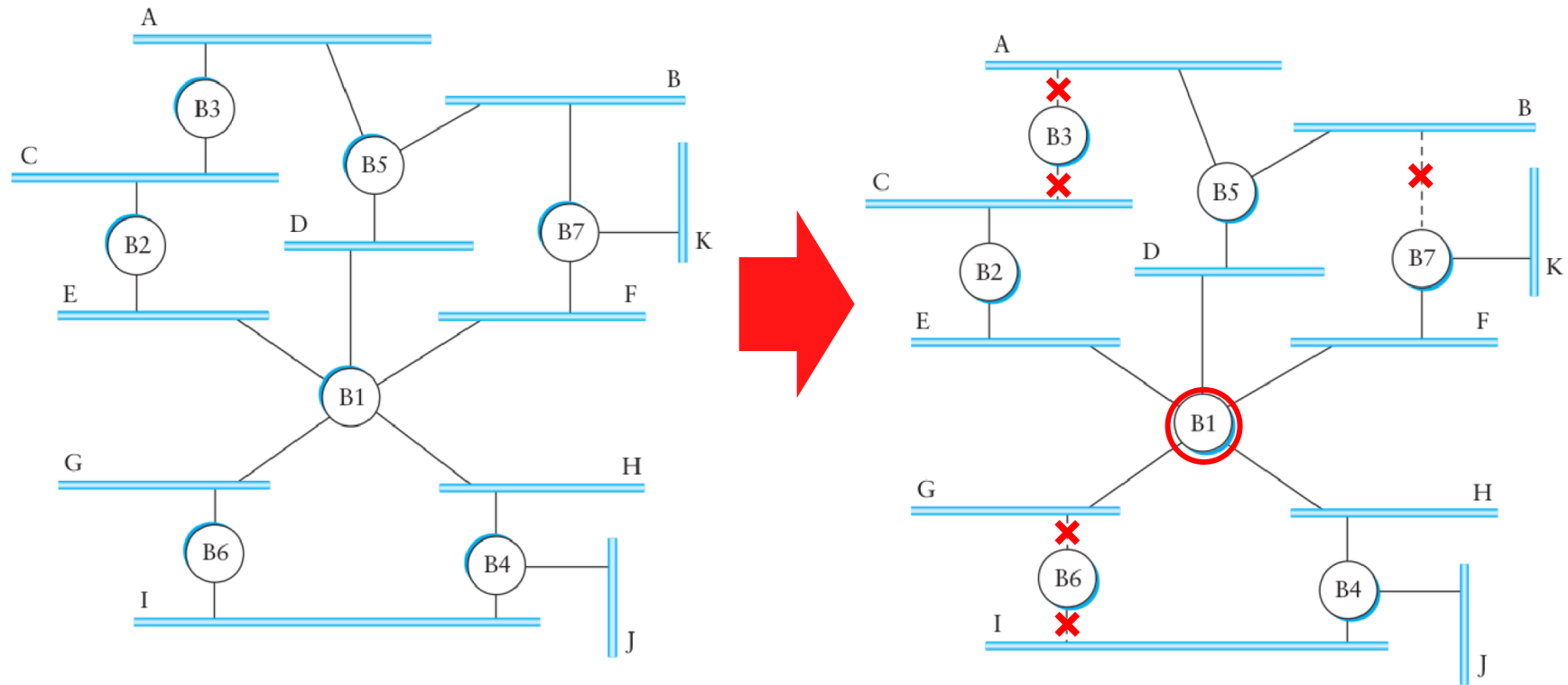
Problema: Topologías con ciclos



Eliminando Ciclos: Spanning Tree Protocol (STP)



Eliminando Ciclos: Spanning Tree Protocol (STP)



Spanning Tree

Idea

- Cada switch envía paquetes (BPDUs) a sus vecinos propagando información acerca de la topología de la LAN de manera periódica.

Mecanismo

- ★ Se elige un switch **root**.
- ★ Cada switch aprende las distancias al **root** de todos sus vecinos.
- ★ Cada switch determina cuál es su **interfaz con distancia mínima al root**.
- ★ Por cada LAN, se elige solo una interfaz de un switch como **designada** que tenga la distancia mínima al root entre las posibles.

BPDUs: Bridge Protocol Data Units

BPDU=[3,2,1]

Los BPDUs están conformados por ...

1. El *id* del que está enviando el mensaje.
2. El *id* del **root** según el que está enviando el mensaje.
3. La distancia, en saltos, desde el que envía el mensaje hasta el **root**.

(“soy id=3, creo que el root es id=2, y mi distancia a él es 1”)



Se actualiza esta información en cada switch si ...

- se identifica un BPDU con menor **root id**.
- ó se identifica un BPDU con igual **root id** pero a menor distancia.
- ó el **root id** y la distancia son las mismas pero el *id* del switch es menor.

Estados de Interfaces en STP

Las interfaces (ports) pueden ser

Root port

El puerto con menor distancia al **root**, elegido de entre los puertos de **un switch**.

Designated port

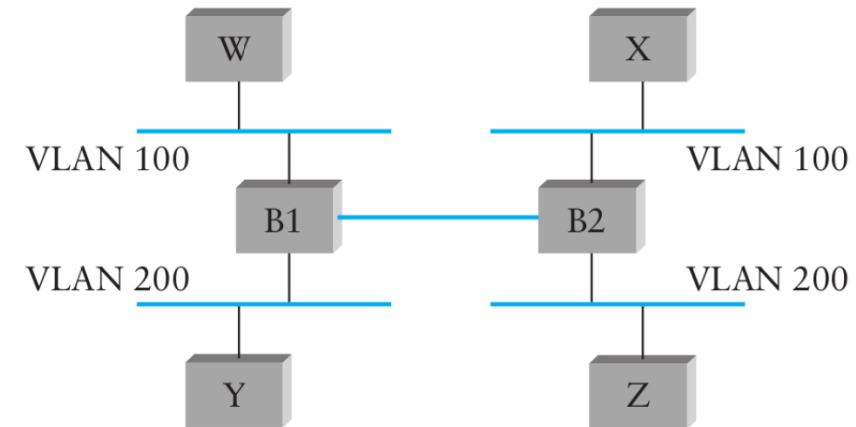
Todo aquel puerto con mejor distancia al **root**, elegido de entre todos los puertos de varios switches conectados **una LAN**.

Blocked port

El resto.

Escalando aún más: LANs Virtuales (VLANs)

- Podemos decir que “**el broadcast no escala**”
- Como consecuencia las Extended LANs no escalan
- Un nuevo enfoque posible es crear “Virtual LANs” (VLANs)
- Las VLANs permiten particionar **de manera lógica (en vez de física)** a una LAN en varias LANs diferentes e interconectarlas.

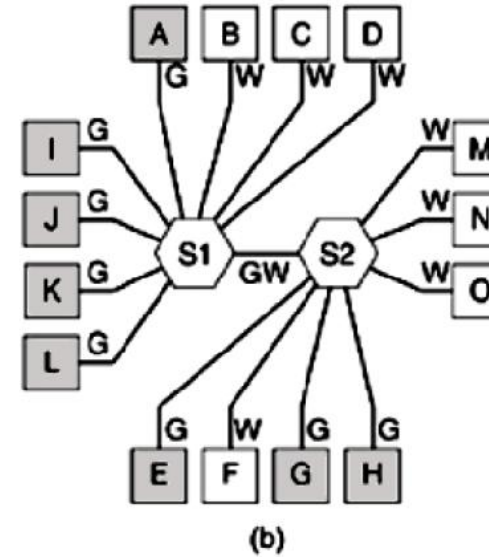
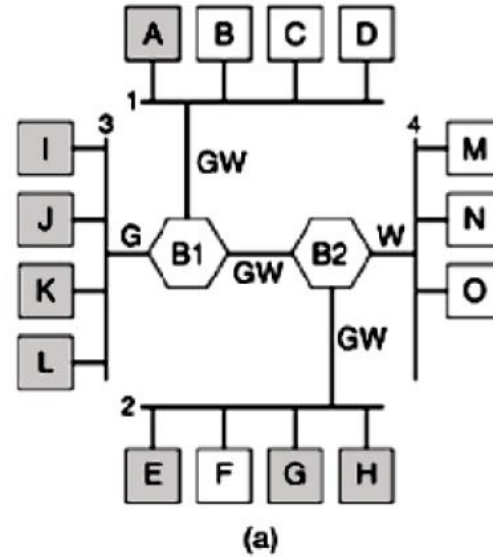


Se pueden definir según

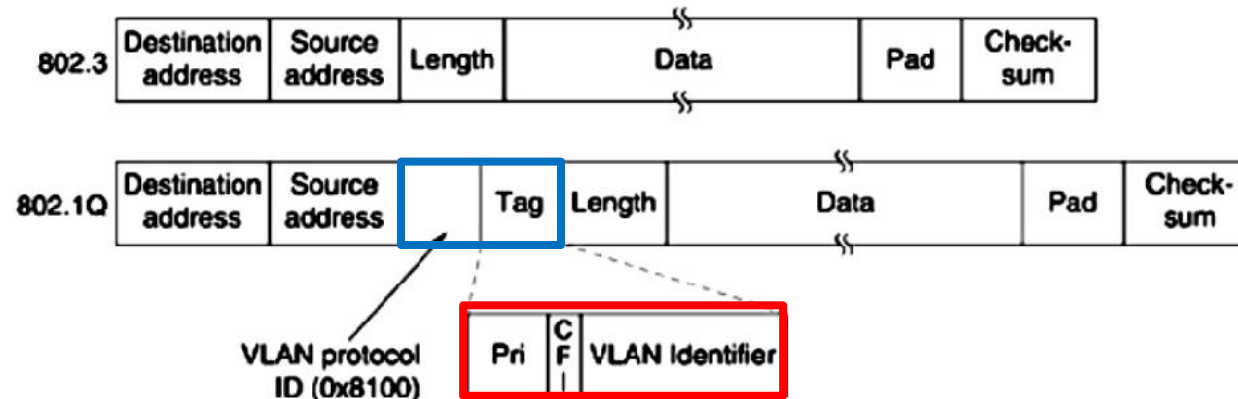
- a) Dirección MAC.
- b) Interfaz.

Enlaces Troncales

(VLAN trunking **802.1q**)



G: Gris, W: Blanco, GW: Gris y Blanco





Protocolos de acceso múltiple

Redes Inalámbricas

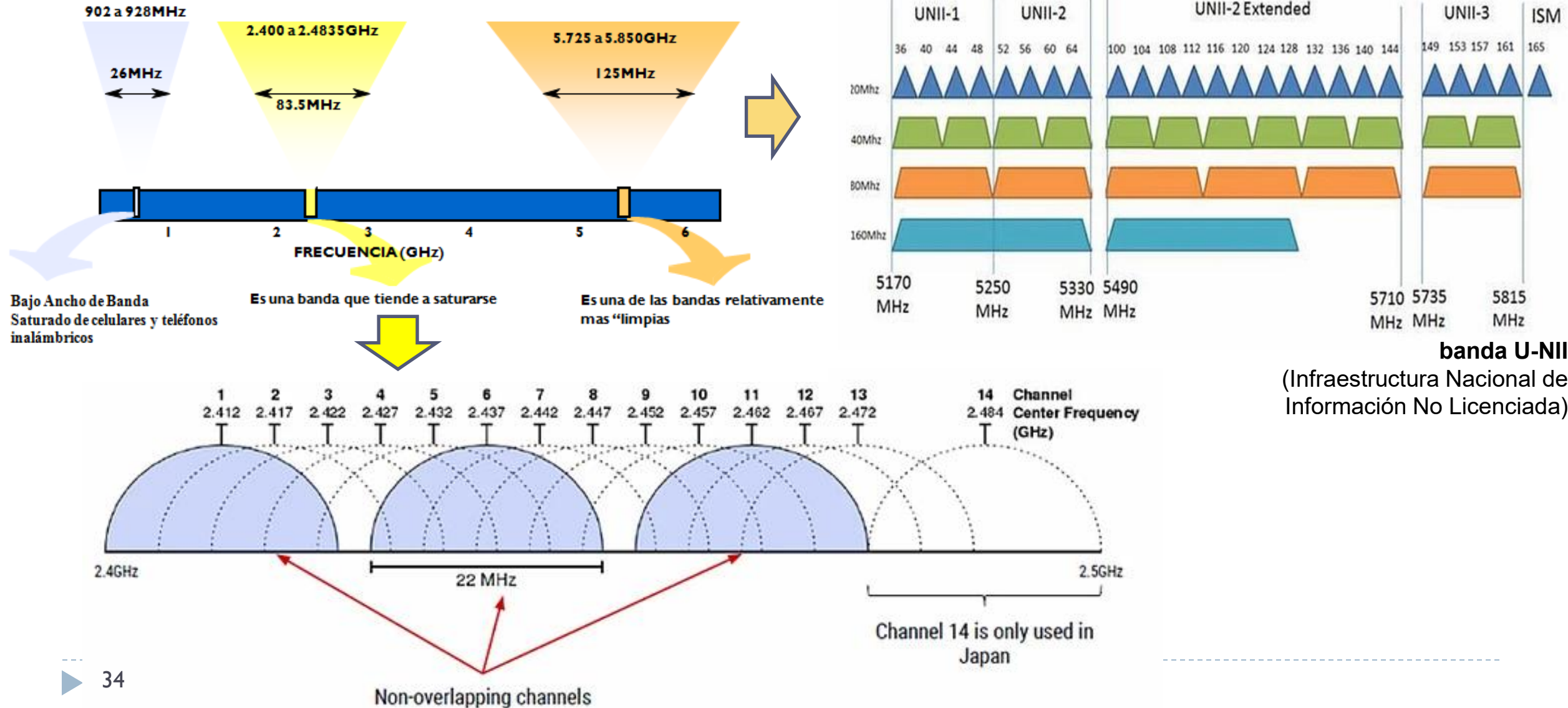
Tecnologías Inalámbricas (Wireless)

- La intensidad de la señal disminuye con la distancia
- Fuentes de Ruido: más impredecibles que en medios guiados (wired, cableados) con lo cual:
 - Tasa de errores más elevadas
 - ¿Confiabilidad? Requiere técnicas particulares.
- Wireless en dispositivos móviles: la energía es un nuevo desafío
- Acceso Compartido (Multiacceso)

Tecnologías Inalámbricas (Wireless)

- ¿Quien regula la potencia con la que puedo transmitir?
 - Depende de la banda del espectro electromagnético
 - En Argentina: ENACOM (en USA: FCC)
- Existen bandas del espectro donde necesito licencias para transmitir (AM, FM, TV, Celulares, etc.) y otras denominadas “no licenciadas”
- El medio *naturalmente* permite “pinchar” una comunicación (eavesdropping)
 - Debo encriptar los datos

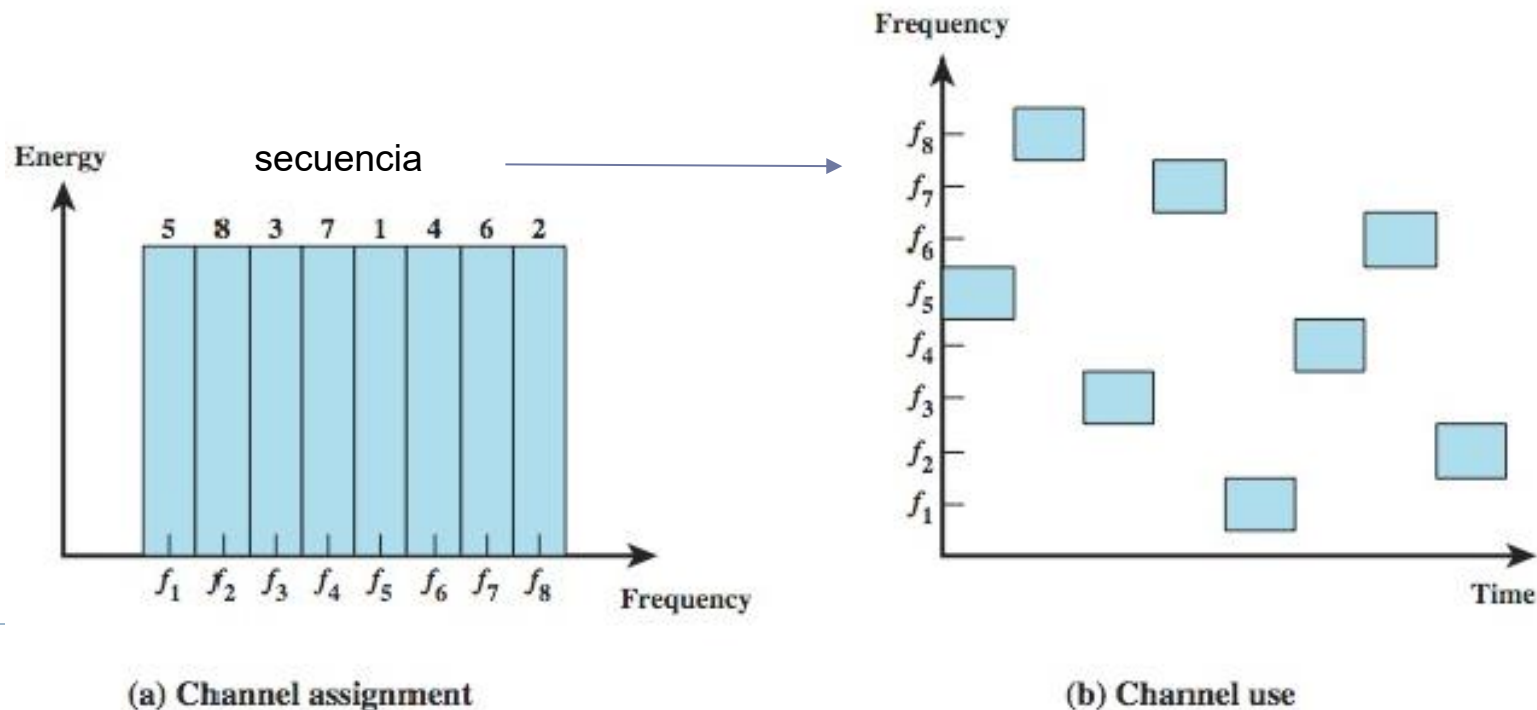
Bandas No Licenciadas (ISM - Industrial, Scientific & Medical)



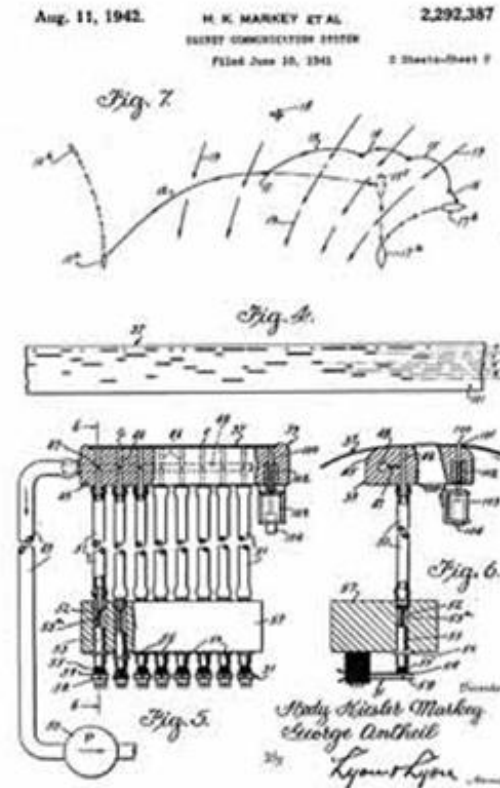
banda U-NII
(Infraestructura Nacional de Información No Licenciada)

Wireless en bandas no licenciadas

- Están sujetas a limitaciones en la potencia de transmisión
 - Con lo cual limito la distancia y también me afectan más las interferencias de otros dispositivos (peor relación *potencia de señal a potencia de ruido*, SNR)
- Además, cuando el espectro es compartido por muchas aplicaciones y dispositivos, surge la idea de usar **espectro expandido (spread-spectrum)**



*Early version of **frequency hopping**
using a **piano-roll** to change among 88 frequencies to make radio-guided torpedoes harder for enemies to detect or to jam*



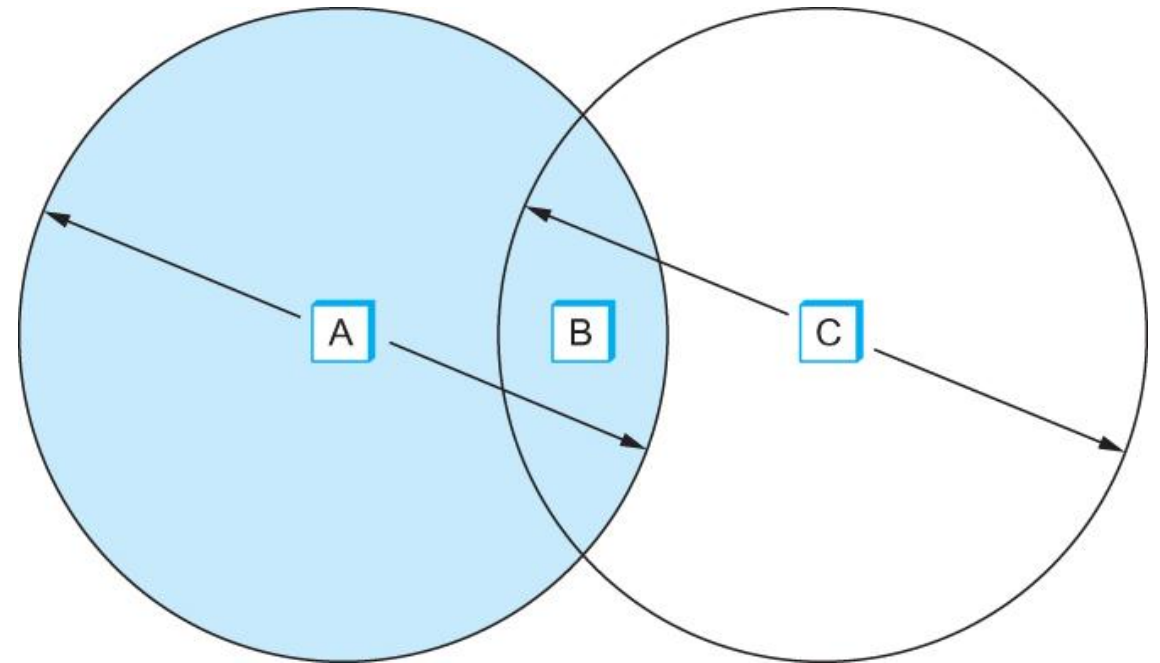
Frequency-Hopping Spread Spectrum FHSS

Protocolos de acceso múltiple

Medios Compartidos en redes inalámbricas

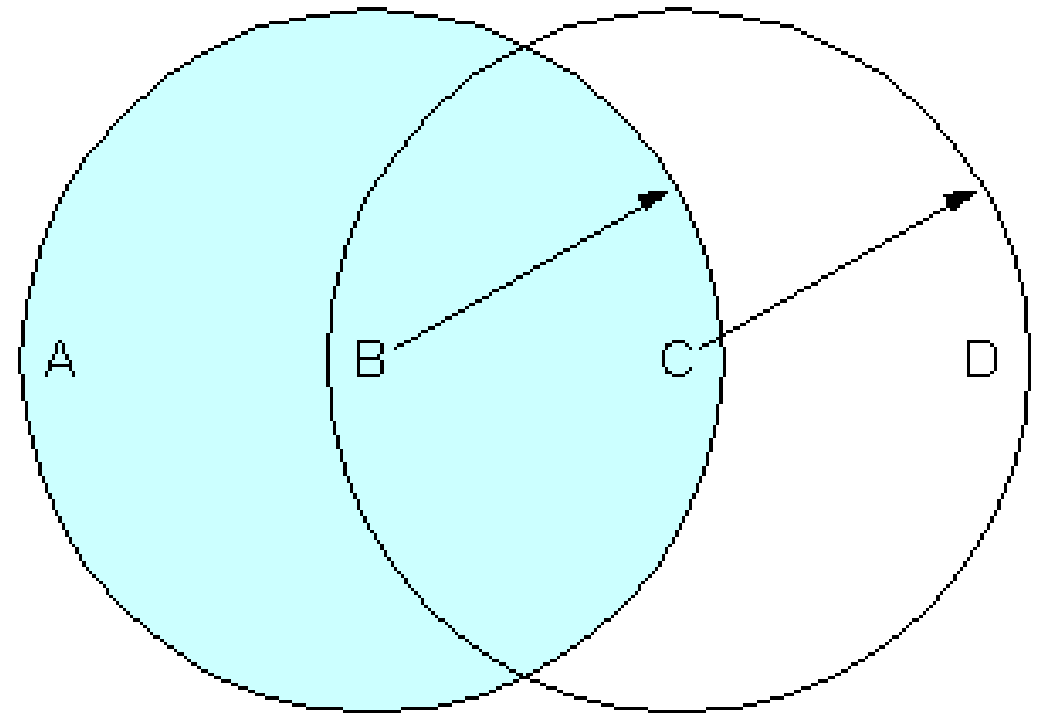
Problema de la estación oculta

- Primero considere lo que ocurre cuando **A transmite a B**
- Si **C detecta el medio** no escuchará a A porque está fuera de su alcance, y por lo tanto deducirá erróneamente que puede transmitir.
- Si **C comienza a transmitir**, interferirá en B eliminando la trama de A.
- El problema de que una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, puesto que el competidor está demasiado lejos, se denomina problema de **la estación oculta**.



Problema de la estación expuesta

- Ahora consideremos la situación inversa:
B transmite a A.
- Si **C detecta el medio**, escuchará una transmisión y concluirá que no puede enviar a D.
- Cuando de hecho tal transmisión causaría una mala recepción solo en la zona entre B y C, en la que no está localizado ninguno de los receptores pretendidos.
- Esta situación se conoce como problema de **la estación expuesta**.





CSMA (Carrier Sense Multiple Access Protocol)

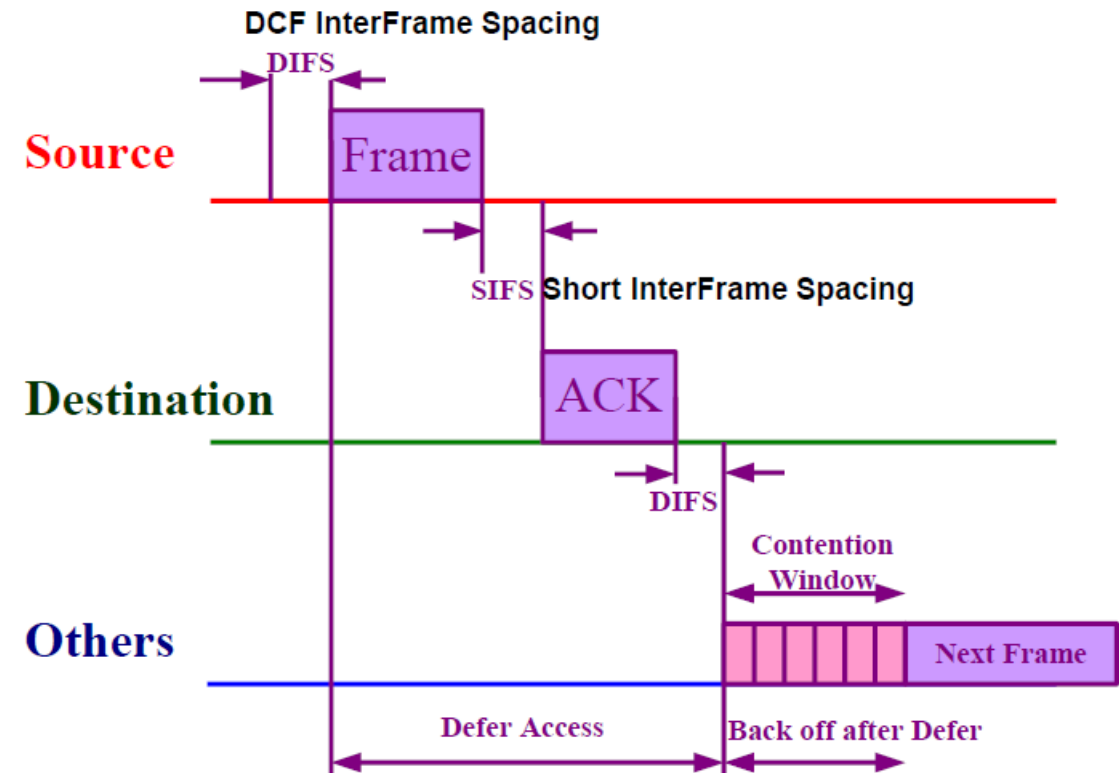


CSMA-CA

CSMA-CA (Collision Avoidance)

- Antes de transmitir, una estación debe determinar el estado del medio (libre u ocupado)
- Si el canal **no está ocupado**, se realiza una espera adicional llamada **espaciado entre tramas (IFS)**
- Si el canal se encuentra **ocupado** (o se ocupa durante la espera) se ha de esperar hasta el final de la transacción actual
- Tras finalizar la transacción actual se ejecuta un algoritmo de Backoff de espera
 - Determina una espera adicional y aleatoria escogida uniformemente en un intervalo llamado **ventana de contención (CW)**
 - Se mide en ranuras temporales (slots) (Contention Timer)

CSMA/CA Back off Algorithm



CSMA-CA (Collision Avoidance)

- Si durante esta espera el medio **no permanece libre** durante un tiempo igual o superior a IFS, dicha espera queda suspendida hasta que se cumpla dicha condición.
- Si se transmitió una trama exitosamente, se espera recibir un ACK.
- Si no se recibe el ACK esperado, se asume que se perdió en una colisión y se lo intentará retransmitir.

